EXÉRCITO BRASILEIRO • CIGE • C AV G CIBER 2026

TEMA Guerra de Informação e Operações de Influência (*Hacking for Influence*)

DISARM.AI

Arquitetura Baseada em IA Simbólica para Mapeamento Automatizado de TTPs em Operações de *Hacking for Influence*



AUTORES / PROJETO INTERDISCIPLINAR

CC Rodrigues • 1º SG Maradonne • 1º SG Lobato

Roteiro

01 JUSTIFICATIVA

02 OBJETIVO E ESCOPO

03 FUNDAMENTAÇÃO

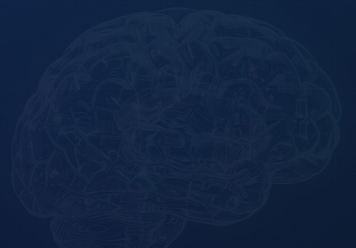
04 DESENVOLVIMENTO

05 APLICAÇÃO PRÁTICA

06 VALIDAÇÃO E RESULTADOS

07 RESULTADOS E CONCLUSÕES

08 RECOMENDAÇÕES PARA TRABALHOS FUTUROS

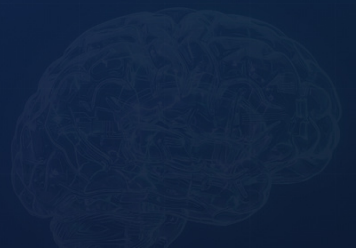


01 / JUSTIFICATIVA

O Que é Hacking for Influence?

Emprego deliberado de **capacidades cibernéticas intrusivas** para comprometer a confidencialidade, integridade ou disponibilidade de redes e informações na camada lógica, **não como um fim exploratório**, mas para afetar as dimensões informacional e cognitiva, **manipulando percepções, constrangendo alvos e degradando o processo decisório** de líderes e populações em tempo de paz.

PERNIK, Piret. *Hacking for Influence: Foreign Influence Activities and Cyber-Attacks*. Tallinn: International Centre for Defence and Security (ICDS), 2018.





CyberIR@MIT
Knowledge for Science, Policy, Practice

HOME EXPLORATIONS GLOBAL CHALLENGES KNOWLEDGE SYSTEM CONCEPTS SEARCH

Military Authorizations in a Connected World: DoD's Role in Cyber Influence Operations

CYBERSECURITY ADVISORY

Iranian State Actors Conduct Cyber Operations Against the Government of Albania

Last Revised: September 23, 2022 **Alert Code:** AA22-264A

01 / JUSTIFICATIVA

Cybersecurity & Tech | Democracy & Elections | Lawfare News

FBI Warns That Deepfakes Will Be Used Increasingly in Foreign Influence Operations

Tia Sewell | Friday, March 12, 2021, 12:50 PM Share On:

On Mar. 10, the FBI's Cyber Division released a Private Industry Notification (PIN) warning that "Malicious actors almost certainly will leverage synthetic content for cyber and foreign influence operations in the next 12-18 months."

NOTRE EUROPE
Jacques Delors Institute

Cyberattacks in Russia's hybrid war against Ukraine

and its ramifications for Europe

EUROPE IN THE WORLD
POLICY PAPER N°281
SEPTEMBER 2022

#ukraine
#defence

PICUS PLATFORM USE CASES

Home > Blog > Inside the Shadows: Understanding Active Iranian APT Groups

Inside the Shadows: Understanding Active Iranian APT Groups

HUSEYIN CAN YUCEEL | 13 MIN READ
LAST UPDATED ON JULY 03, 2025

The Guardian

News Opinion Sport Culture Lifestyle

World Europe US news Americas Asia Australia Middle East Africa Inequality Global development

Trump administration

Non-profit group leaks data of more than 40,000 homeland security workers

Information released by Distributed Denial of Secrets is the third such government data disclosure in the last month

POLITICO

The influence operations uncovered at NATO summit

By JOSEPH GEDEON | 08/21/2023 10:00 AM EDT

2016 8th International Conference on Cyber Conflict
Cyber Power
N.Pissanidis, H.Rõigas, M.Veenendaal (Eds.)
2016 © NATO CCD COE Publications, Tallinn

Permission to make digital or hard copies of this publication for internal use within NATO and for personal or educational use when for non-profit or non-commercial purposes is granted providing that copies bear this notice and a full citation on the first page. Any other reproduction or transmission requires prior written permission by NATO CCD COE.

Influence Cyber Operations: The Use of Cyberattacks in Support of Influence Operations

01 / JUSTIFICATIVA

Hacking for Influence x Zona Cinzenta

Pernik (2018) destaca quatro razões estratégicas para o emprego dessa tática por Estados adversários

ESPECTRO DO CONFLITO E POSICIONAMENTO DA ZONA CINZENTA (GREY ZONE)

⚠ Fronteira Jurídica: Art. 51 da Carta da ONU (Ataque Armado)

PAZ / DIPLOMACIA

Competição diplomática, econômica e informacional legal.

ZONA CINZENTA — HACKING FOR INFLUENCE — ABAIXO DO LIMIAR

Intrusão & Phishing | Tainted Leaks | Desinformação / Bots

CONFLITO ARMADO — ART. 51 ONU

Uso cinético da força militar e direito de legítima defesa.

01 Abaixo do Limiar de Conflito Armado

ASSIMETRIA JURÍDICA

Opera na Zona Cinzenta, abaixo do patamar de "uso da força" ou "ataque armado" (**afastando o Art. 51 da Carta da ONU**), impedindo retaliação militar.

Ação HFI < Ataque Armado → Sem Retaliação Cinética

02 Negação Plausível

OCULTAÇÃO DE AUTORIA

A complexidade da atribuição técnica permite ao Estado agressor utilizar ***hacktivistas*** **ou grupos hackers como** ***proxies*** para ocultar sua autoria.

Estado Agressor → Grupo Proxy / APT → Atribuição Difusa

03 Assimetria e Baixo Custo

ALTO RETORNO

Invadir sistemas de e-mail e vazar documentos custa **drasticamente menos do que mobilizar forças convencionais**, gerando impacto desproporcional.

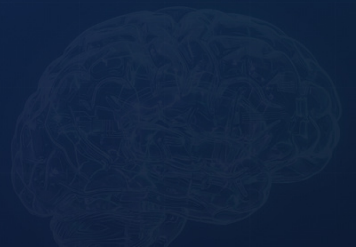
Custo Ciber: Reduzido • Impacto Político: Estratégico

04 Multiplicador de Força

EROSÃO COGNITIVA

Desestabiliza instituições e alianças estratégicas sem a necessidade do emprego cinético.

Desconfiança Pública → Atrito Diplomático → Paralisia Decisória



01 / JUSTIFICATIVA

DISARM Framework

O Que é ?

Matriz *open-source* (***Disinformation Analysis & Risk Management***) que padroniza **Táticas, Técnicas e Procedimentos (TTPs)** para identificar e responder a **Operações de Influência** e **Manipulação de Informação Estrangeira (FIMI)**.

EQUIVALÊNCIA

MITRE ATT&CK
Domínio Cibernético
(Ciclo de vida ciberataque)

↔

DISARM FRAMEWORK
Domínio Informacional
(Narrativa & Cognição)

ADOÇÃO INTERNACIONAL:

Hybrid CoE

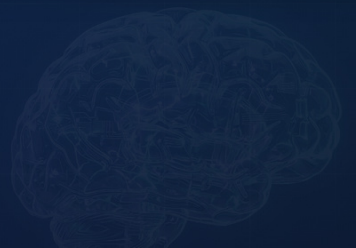
Centro Europeu de Excelência da UE para o Combate às Ameaças Híbridas
(European Centre of Excellence for Countering Hybrid Threats)

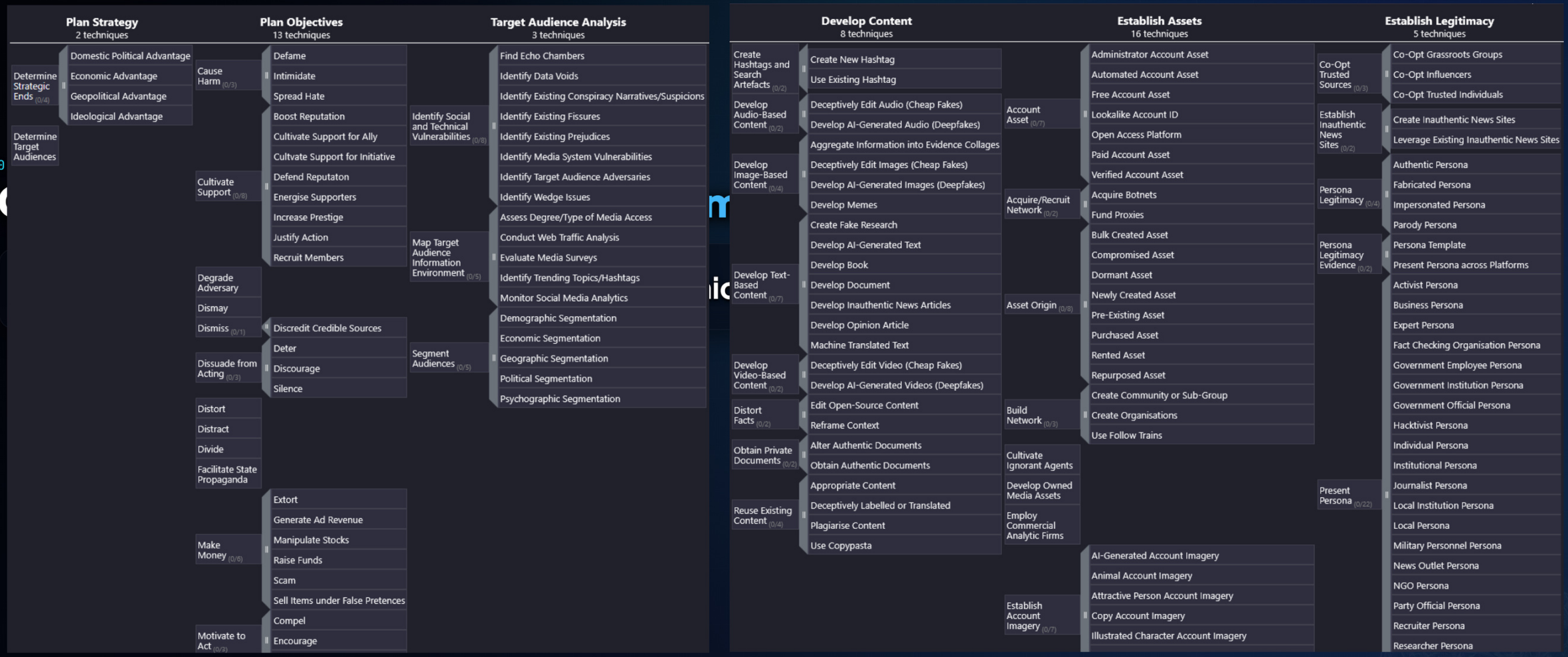
ENISA

Agência de Cibersegurança da UE
(European Union Agency for Cybersecurity)

EEAS

Serviço Europeu de Ação Externa
(European External Action Service)




Plan Strategy
2 techniques
Determine Strategic Ends (0/4)
Domestic Political Advantage
Economic Advantage
Geopolitical Advantage
Ideological Advantage
Determine Target Audiences
Plan Objectives
13 techniques
Cause Harm (0/3)
Defame
Intimidate
Spread Hate
Cultivate Support (0/8)
Boost Reputation
Cultivate Support for Ally
Cultvate Support for Initiative
Defend Reputaton
Energise Supporters
Increase Prestige
Justify Action
Recruit Members
Degrade Adversary
Dismay
Dismiss (0/1)
Discredit Credible Sources
Dissuade from Acting (0/3)
Deter
Discourage
Silence
Distort
Distract
Divide
Facilitate State Propaganda
Make Money (0/6)
Extort
Generate Ad Revenue
Manipulate Stocks
Raise Funds
Scam
Sell Items under False Pretences
Motivate to Act (0/3)
Compel
Encourage
Target Audience Analysis
3 techniques
Identify Social and Technical Vulnerabilities (0/8)
Find Echo Chambers
Identify Data Voids
Identify Existing Conspiracy Narratives/Suspicions
Identify Existing Fissures
Identify Existing Prejudices
Identify Media System Vulnerabilities
Identify Target Audience Adversaries
Identify Wedge Issues
Map Target Audience Information Environment (0/5)
Assess Degree/Type of Media Access
Conduct Web Traffic Analysis
Evaluate Media Surveys
Identify Trending Topics/Hashtags
Monitor Social Media Analytics
Segment Audiences (0/5)
Demographic Segmentation
Economic Segmentation
Geographic Segmentation
Political Segmentation
Psychographic Segmentation
Develop Content
8 techniques
Create Hashtags and Search Artefacts (0/2)
Create New Hashtag
Use Existing Hashtag
Develop Audio-Based Content (0/2)
Deceptively Edit Audio (Cheap Fakes)
Develop AI-Generated Audio (Deepfakes)
Develop Image-Based Content (0/4)
Aggregate Information into Evidence Collages
Deceptively Edit Images (Cheap Fakes)
Develop AI-Generated Images (Deepfakes)
Develop Memes
Develop Text-Based Content (0/7)
Create Fake Research
Develop AI-Generated Text
Develop Book
Develop Document
Develop Inauthentic News Articles
Develop Opinion Article
Machine Translated Text
Develop Video-Based Content (0/2)
Deceptively Edit Video (Cheap Fakes)
Develop AI-Generated Videos (Deepfakes)
Distort Facts (0/2)
Edit Open-Source Content
Reframe Context
Obtain Private Documents (0/2)
Alter Authentic Documents
Obtain Authentic Documents
Reuse Existing Content (0/4)
Appropriate Content
Deceptively Labelled or Translated
Plagiarise Content
Use Copypasta
Establish Assets
16 techniques
Account Asset (0/7)
Administrator Account Asset
Automated Account Asset
Free Account Asset
Lookalike Account ID
Open Access Platform
Paid Account Asset
Verified Account Asset
Acquire/Recruit Network (0/2)
Acquire Botnets
Fund Proxies
Asset Origin (0/8)
Bulk Created Asset
Compromised Asset
Dormant Asset
Newly Created Asset
Pre-Existing Asset
Purchased Asset
Rented Asset
Repurposed Asset
Build Network (0/3)
Create Community or Sub-Group
Create Organisations
Use Follow Trains
Cultivate Ignorant Agents
Develop Owned Media Assets
Employ Commercial Analytic Firms
Establish Account Imagery (0/7)
AI-Generated Account Imagery
Animal Account Imagery
Attractive Person Account Imagery
Copy Account Imagery
Illustrated Character Account Imagery
Establish Legitimacy
5 techniques
Co-Opt Trusted Sources (0/3)
Co-Opt Grassroots Groups
Co-Opt Influencers
Co-Opt Trusted Individuals
Establish Inauthentic News Sites (0/2)
Create Inauthentic News Sites
Leverage Existing Inauthentic News Sites
Persona Legitimacy (0/4)
Authentic Persona
Fabricated Persona
Impersonated Persona
Parody Persona
Persona Legitimacy Evidence (0/2)
Persona Template
Present Persona across Platforms
Present Persona (0/22)
Activist Persona
Business Persona
Expert Persona
Fact Checking Organisation Persona
Government Employee Persona
Government Institution Persona
Government Official Persona
Hacktivist Persona
Individual Persona
Institutional Persona
Journalist Persona
Local Institution Persona
Local Persona
Military Personnel Persona
News Outlet Persona
NGO Persona
Party Official Persona
Recruiter Persona
Researcher Persona

02 / OBJETIVO E ESCOPO

Objetivo do Trabalho

Objetivo Geral

1. INGESTÃO	2. TAXONOMIA	3. DECISÃO
Coletar & Processar	Mapear TTPs DISARM	Visualização Tática

Desenvolver e validar uma aplicação capaz de **coletar, processar e mapear TTPs** de Operações de Influência/Hacking for Influence segundo o *DISARM Red Team Framework*, apresentando uma **visualização tática estruturada** para subsidiar a consciência situacional e contraposições na Guerra da Informação.

ESCOPO

- **SIMULAÇÃO** **Modelagem analítica** focada em cenário controlado (*Operação Netuno*).
- **NÃO-OFENSIVO** **Sem execução de Ações Cibernéticas Ofensivas** reais.
- **NÃO-EMPÍRICO** **Sem aferição empírica** de impactos comportamentais em públicos reais.

OE 01 — Fundamentação Doutrinária

BASE TEÓRICA

Caracterizar a convergência entre ações cibernéticas ofensivas e operações de influência (***Hacking for Influence***).

`[Intrusão Ciber]` + `[Manipulação Cognitiva]` → **`Hacking for Influence (Zona Cinzenta)`**

OE 02 — Plataforma Web e Motor de IA Simbólica

DESENVOLVIMENTO

Projetar e implementar a aplicação interativa equipada com motor de IA local para extração automatizada de IOCs e TTPs baseadas no *DISARM Framework*.

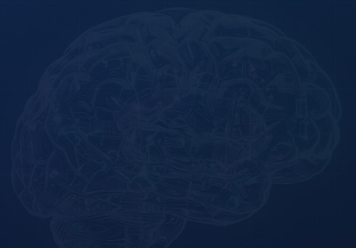
`RegEx (iocExtractor.ts)` + `Sistema Especialista` → **`391 TTPs Mapeáveis`**

OE 03 — Aplicabilidade Operacional

VALIDAÇÃO

Demonstrar a eficácia da ferramenta por meio do mapeamento de cenários, estruturando-os nas 16 táticas do *DISARM Framework*.

`Cenário Op. Netuno` → `4 Visões Táticas` → **`Relatório Executivo PDF`**



03 / FUNDAMENTAÇÃO

DISARM.AI

01 Classificação Automatizada

Automatizar o mapeamento de TTPs de Operações de Influência na classificação oficial do *DISARM Red Team Framework*.

Relato Bruto → IA Simbólica → **16 Táticas**

02 Menor Esforço Cognitivo

Reduzir a sobrecarga analítica do operador ao substituir a consulta manual exaustiva por inferência imediata.

Fadiga Analítica: **Mínima** • Triagem: **Rápida**

03 Decisão Ágil do Comando

Acelerar a consciência situacional com uma visualização estruturada do ataque.

Observar → Orientar → **Decidir (Ciclo OODA)**

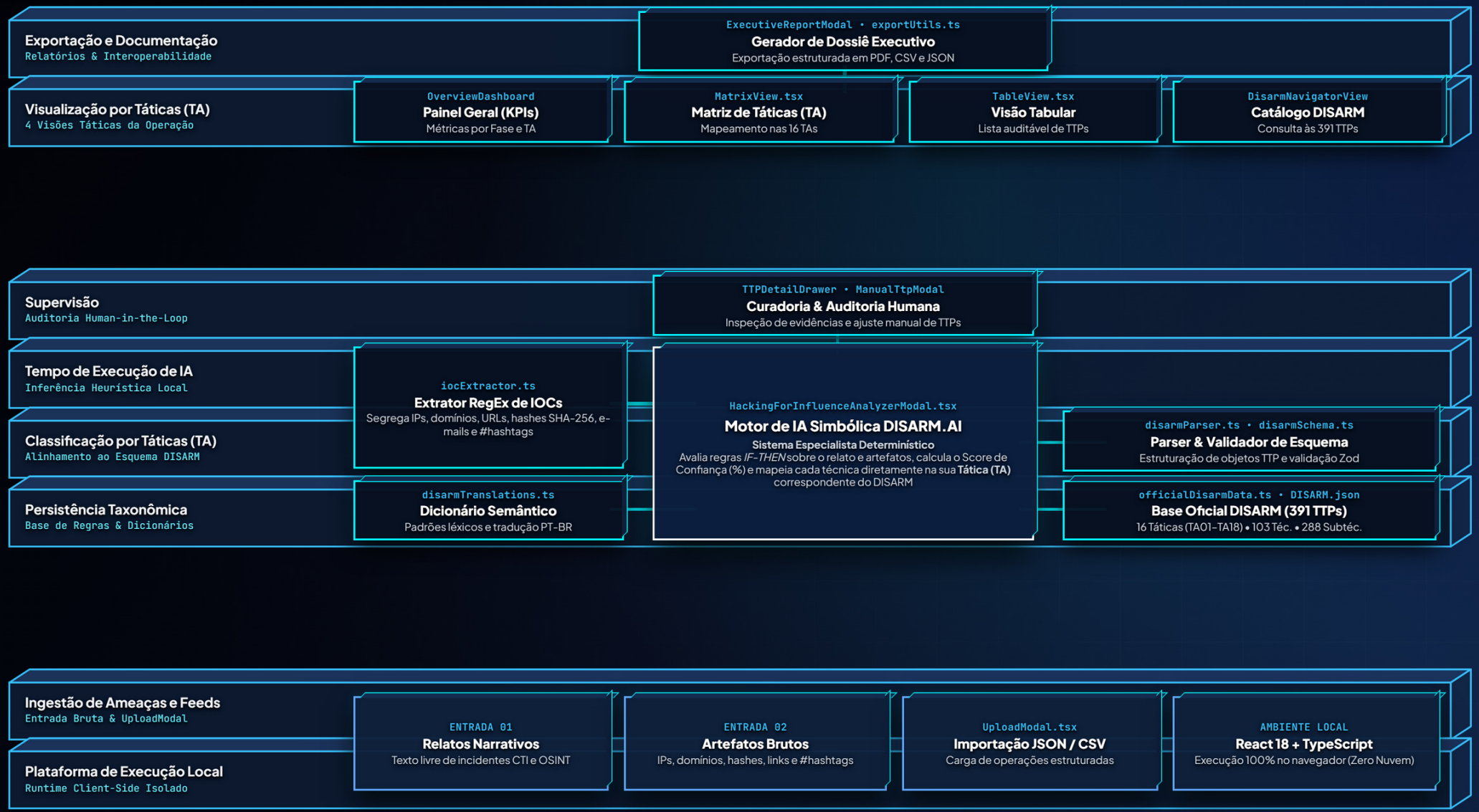
04 Adestramento Militar

Prover um ambiente prático, seguro e interativo para exercícios de Guerra Cibernética e Guerra da Informação.

Ambiente Local • **Auditável** • **Jogos de Guerra**

04 / DESENVOLVIMENTO

Arquitetura DISARM.AI



04 / DESENVOLVIMENTO

Arquitetura Local com IA Simbólica

1. INGESTÃO Texto + Artefatos → Input → **2. IA SIMBÓLICA** RegEx + Regras → IOCs/TTPs → **3. MATRIZ DISARM** 16 Táticas / 391 TTPs → Auditoria → **4. SUPERVISÃO HITL** 4 Visões + PDF

ETAPA 1

Inserção do Caso

- Relato narrativo do incidente em linguagem natural;
- Lista bruta de artefatos técnicos e informacionais.

ARTEFATOS DE ENTRADA:

IPv4 | Domínios | SHA-256 | URLs | #Hashtags

ETAPA 2

Motor Heurístico Local

- **Padrões (RegEx):** módulo `iocExtractor.ts` segrega IOCs;
- **Sistema Especialista:** regras léxico-semânticas inferem TTPs.

1. RegEx Engine → IOCs
2. Regras Simbólicas → TTPs

ETAPA 3

Matriz Oficial DISARM

- Correlação estruturada em **16 Táticas** da campanha;
- Base local `officialDisarmData.ts` com **391 itens**.

16	103	288
Táticas	Técnicas	Subtécnicas

ETAPA 4

Supervisão Humana

- **Curadoria (*Human-in-the-Loop*):** auditoria no painel `TTPDetailDrawer`;
- Validação nas 4 visões táticas e exportação PDF.

Analista Valida → **4 Visões + PDF**

05

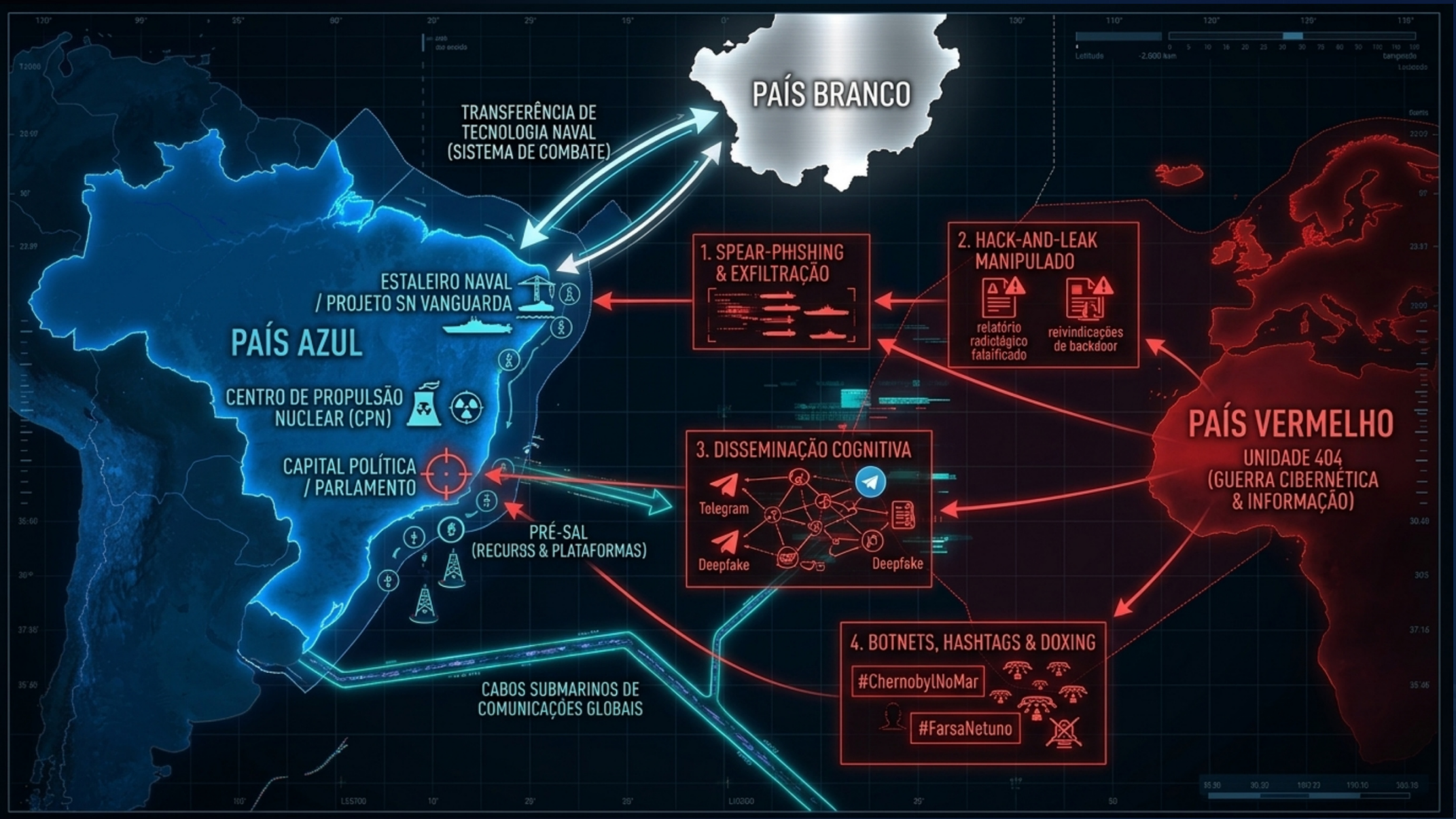
C

05

C

05 / APLICAÇ

Cená



05 / APLICAÇÃO PRÁTICA

CAMPANHA HACK-AND-LEAK EM 4 FASES

Cenário Hipotético "Operação Netuno"

AGRESSOR: Unidade 404 (País VERMELHO)

FASE 1 →

Acesso e Exfiltração

- Coleta de alvos via **OSINT**;
- **Spear-phishing** (`bit.ly/3xNetunoAuth`) e domínio *look-a-like* (`portal-naval-auth[.]com`);
- Exfiltração de atas e cronogramas da DGSN/CPN.

OSINT → Phishing → Exfiltração

FASE 2 →

Disseminação Informações Falsas

- **Vazamento Contaminado:** 90% de arquivos reais;
- Laudo falso de falha radiológica (`Laudo_reator_cpn_v4.pdf`);
- Planilha forjada que alega falsamente a presença de **backdoors**.

90% Real (Credibilidade) 10% Fraude

FASE 3 →

Clones e Deepfake

- Vazamento inicial no Telegram (`t.me/VerdadeOcultaNetuno`);
- 15 clones de sites notícias (`defesanacional-azul[.]org`);
- Vídeo **deepfake** impulsionado via **malvertising**.

Telegram → 15 Clones → Deepfake

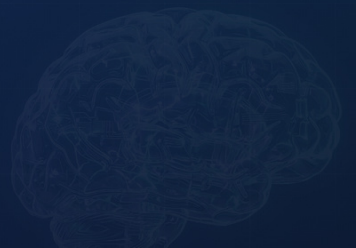
FASE 4 ●

Bots e Coerção

- Amplificação por enxame de **bots** (`#ChernobylNoMar`);
- **Doxing** e assédio jurídico coordenado;
- Falsas propostas de emprego aos engenheiros-chefe.

Botnet + Doxing + Coerção Direta

Dilema Decisório: Preservar o sigilo técnico do reator nuclear nacional *vs.* desmentir publicamente a fraude → provoca **suspensão de testes**, **atrito diplomático com o País BRANCO**, **contingenciamento orçamentário** e evasão de especialistas.



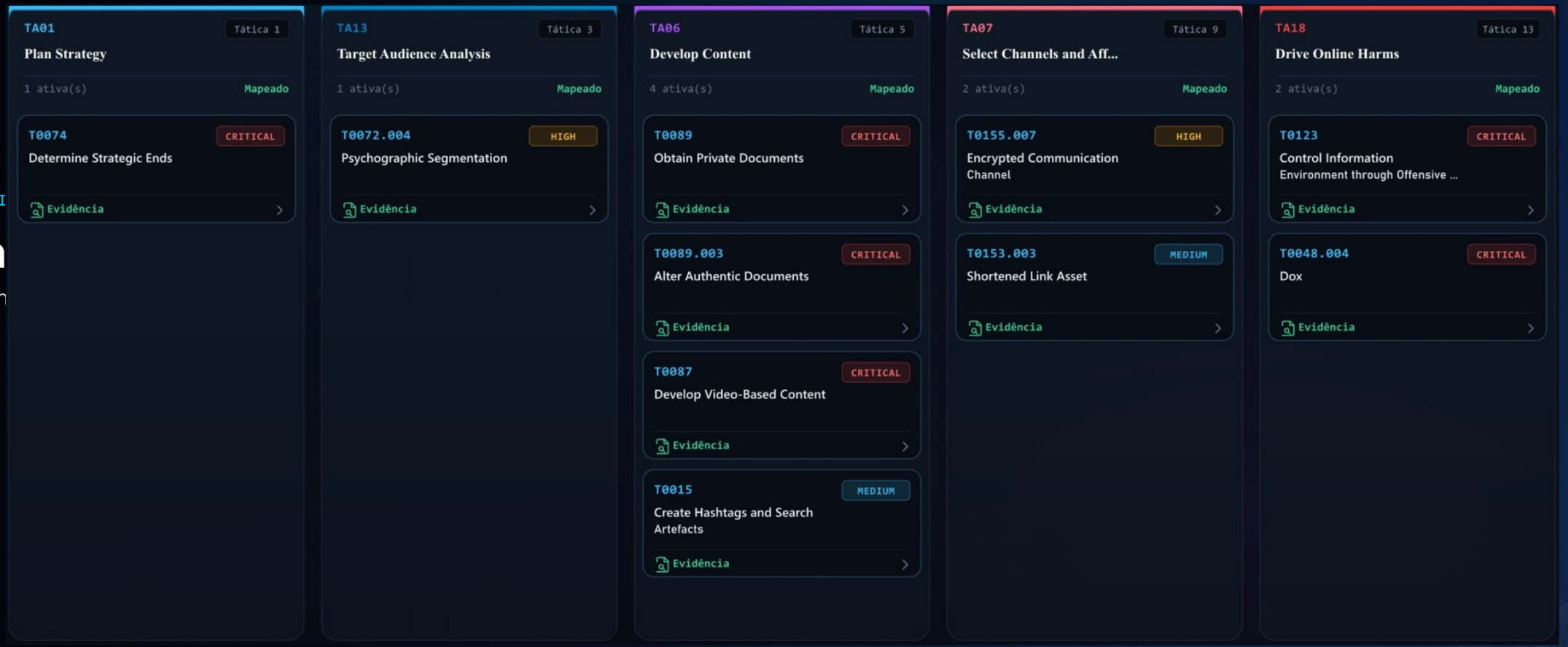
05

C

05 / APLI

Cen

TTPs iden



T0089 CRITICAL Editar TTP Remover

Obtain Private Documents

Tática DISARM: TA06 - Develop Content

DEFINIÇÃO OFICIAL DISARM FRAMEWORK (EN)

Procuring documents that are not publicly available, by whatever means -- whether legal or illegal, highly-resourced or less so. These documents can include authentic non-public documents, authentic non-public documents have been altered, or inauthentic documents intended to appear as if they are authentic non-public documents. All of these types of documents can be "leaked" during later stages in the operation.

PROCEDIMENTO MAPEADO NA OPERAÇÃO — CONFIANÇA: CONFIRMED

PROCEDIMENTO OPERACIONAL OBSERVADO:

Desenvolvimento de Pacote de Dados Vazados (Hack-and-Leak)

Observado no incidente analisado: Exfiltração cibernética e preparação de pacote de dados vazados para alimentar a operação. Procedimento correlato à tática Develop Content.

ARTEFATOS DIGITAIS & INDICADORES DE COMPROMETIMENTO (IOCS):

- laudo_reator_cpn_v4_confidencial.pdf
- auditoria_obsolescencia_combate.xlsx

ALVOS & ENTIDADES VISADAS:

- Defesa / Setor Naval
- Energia / Propulsão Nuclear
- Governamental / Parlamento
- Mídia & Imprensa
- Comunicações & Infraestrutura Crítica

DISARM Foundation Framework — Fechar Painel

T0089.003 CRITICAL Editar TTP Remover

Alter Authentic Documents

Tática DISARM: TA06 - Develop Content

DEFINIÇÃO OFICIAL DISARM FRAMEWORK (EN)

Alter authentic documents (public or non-public) to achieve campaign goals. The altered documents are intended to appear as if they are authentic and can be "leaked" during later stages in the operation.

PROCEDIMENTO MAPEADO NA OPERAÇÃO — CONFIANÇA: CONFIRMED

PROCEDIMENTO OPERACIONAL OBSERVADO:

Adulteração Cirúrgica de Documentos Oficiais Autênticos (Tainted Leaks)

Observado no incidente analisado: Adulteração cirúrgica de documentos autênticos exfiltrados para inserir alegações forjadas de risco radiológico e backdoors. Procedimento correlato à tática Develop Content.

ARTEFATOS DIGITAIS & INDICADORES DE COMPROMETIMENTO (IOCS):

- laudo_reator_cpn_v4_adulterado.pdf
- planilha_integracao_scada_forjada.xlsx

ALVOS & ENTIDADES VISADAS:

- Defesa / Setor Naval
- Governamental / Parlamento
- Comissão Nacional de Energia Nuclear
- Comunidade Internacional / Diplomacia

DISARM Foundation Framework — Fechar Painel

T0087 CRITICAL Editar TTP Remover

Develop Video-Based Content

Tática DISARM: TA06 - Develop Content

DEFINIÇÃO OFICIAL DISARM FRAMEWORK (EN)

Creating and editing false or misleading video artefacts, often aligned with one or more specific narratives, for use in a disinformation campaign. This may include staging videos of purportedly real situations, repurposing existing video artefacts, or using AI-generated video creation and editing technologies (including deepfakes).

PROCEDIMENTO MAPEADO NA OPERAÇÃO — CONFIANÇA: CONFIRMED

PROCEDIMENTO OPERACIONAL OBSERVADO:

Criação de Mídia Sintética e Vídeos Deepfake por IA

Observado no incidente analisado: Produção de conteúdo multimídia sintético (deepfake) simulando declarações do Ministro da Defesa e porta-voz. Procedimento correlato à tática Develop Content.

ARTEFATOS DIGITAIS & INDICADORES DE COMPROMETIMENTO (IOCS):

- declaracao_ministro_falha_reator_deepfake.mp4
- audio_sintetico_alerta_vazamento.wav

ALVOS & ENTIDADES VISADAS:

- Grande Mídia & Imprensa
- Redes Sociais
- Opinião Pública Digital
- Comunidade Diplomática
- Lideranças Políticas & Parlamento

DISARM Foundation Framework — Fechar Painel

T0015 MEDIUM Editar TTP Remover

Create Hashtags and Search Artefacts

Tática DISARM: TA06 - Develop Content

DEFINIÇÃO OFICIAL DISARM FRAMEWORK (EN)

Create one or more hashtags and/or hashtag groups. Many incident-based campaigns will create hashtags to promote their fabricated event. Creating a hashtag for an incident can have two important effects: 1. Create a perception of reality around an event; and 2. Publicise the story more widely through trending lists and search behaviour.

PROCEDIMENTO MAPEADO NA OPERAÇÃO — CONFIANÇA: CONFIRMED

PROCEDIMENTO OPERACIONAL OBSERVADO:

Criação e Propagação de Hashtags de Campanha

Observado no incidente analisado: Criação e indução de hashtags coordenadas para agrupar e disseminar mensagens de impacto na opinião pública. Procedimento correlato à tática Develop Content.

ARTEFATOS DIGITAIS & INDICADORES DE COMPROMETIMENTO (IOCS):

- #ChernobylNoMar
- #FarsaNetuno
- #VerdadeOcultaNetuno

ALVOS & ENTIDADES VISADAS:

- Algoritmos de Trending Topics
- Twitter / X
- Opinião Pública & Eleitores
- Redações de Jornalismo
- Comunidades de Defesa & Política

DISARM Foundation Framework — Fechar Painel

Verificação do Cumprimento dos Objetivos

OBJETIVO ESPECÍFICO	CRITÉRIO DE VALIDAÇÃO	RESULTADO OBTIDO	STATUS
01. Fundamentação Doutrinária (*Hacking for Influence*)	Revisão bibliográfica.	Convergência caracterizada entre as camadas Lógica, Semântica e Cognitiva na Zona Cinzenta.	ATENDE
02. Plataforma Web e Motor Heurístico Local	Testes funcionais com casos real e simulado.	Extração automática de IOCs, inferência determinística de TTPs e exportação PDF.	ATENDE
03. Aplicabilidade Operacional nas 16 Táticas DISARM Red Team Framework	Processamento integral do cenário “Operação Netuno”.	Mapeamento das TTPs e redução do esforço cognitivo do analista.	ATENDE

07 / CONCLUSÃO E LIMITAÇÕES

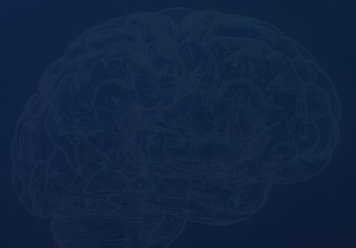
Entregas e Limitações

✓ OBJETIVOS CUMPRIDOS E ENTREGAS

- **Plataforma DISARM.AI:** Aplicação web *client-side* com motor local de **IA Simbólica**.
- **Mapeamento Automatizado:** Extração de IOCs e classificação nas **16 táticas, 103 técnicas e 288 subtécnicas** do DISARM.
- **Confiabilidade:** Operação em redes operacionais isoladas, **sigilo** absoluto e zero alucinação.

⚠ LIMITAÇÕES E OBSERVAÇÕES

- **Sem Atribuição Automática de APT:** Mapeia as TTPs, **mas não atribui autoria a grupos APT** (*Advanced Persistent Threat*).
- **Supervisão Humana:** A validação crítica final permanece **sob responsabilidade do analista** (*Human-in-the-Loop*).



08 / RECOMENDAÇÕES PARA TRABALHOS FUTUROS

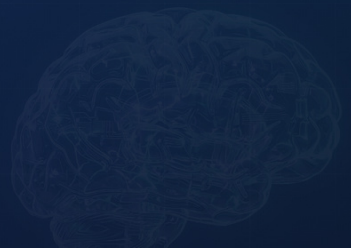
Evolução da Plataforma

01 Integração a Bases de CTI (MISP)

Correlacionar TTPs de intrusão cibernética (**ATT&CK**) às TTPs de influência (**DISARM**), apoiando a identificação do *modus operandi* e a atribuição de grupos **APT (*Advanced Persistent Threat*)**.

02 Módulo do DISARM Blue Team Framework

Habilitar a recomendação automatizada de **contramedidas defensivas** e apoio à tomada de decisão



Obrigado!

DISARM.AI

Arquitetura Baseada em IA Simbólica para Mapeamento Automatizado de TTPs em Operações de ***Hacking for Influence***



INTEGRANTES DO PROJETO INTERDISCIPLINAR

CC Rodrigues • 1º SG Maradonne • 1º SG Lobato